PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CasaScore (AlquilaPuno)

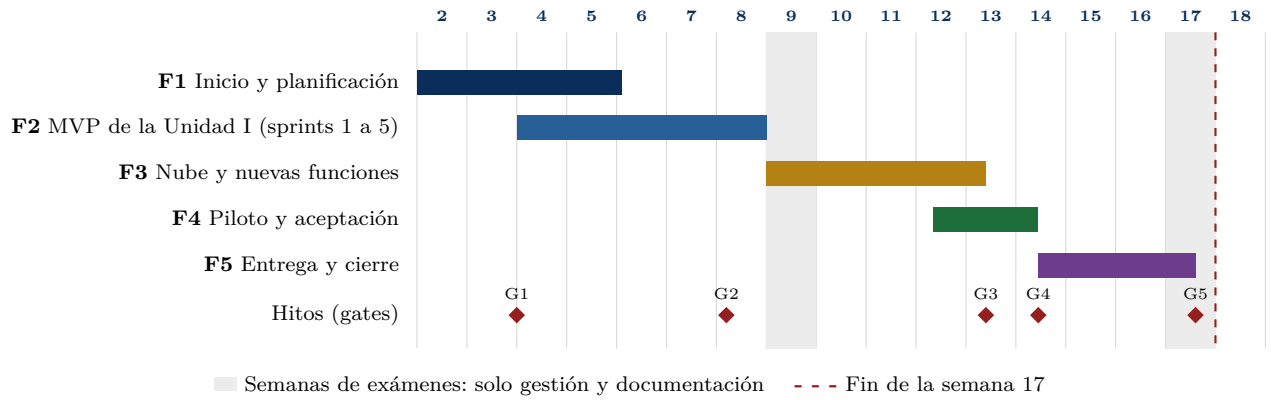
Fecha: lunes 26/10/2026 (semana 10) | **Versión:** 1.1 | **Fase:** Planificación

1. Datos del Plan

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno): recomendación multicriterio de cuartos en alquiler para la ciudad de Puno
Horizonte:	3 años (2026 – 2029); MVP en la semana 16 del semestre 2026-II
Sponsor:	Team Sobrevivientes, dueño y patrocinador del proyecto
Project Manager:	Clyde Neil Paricahua Pari
Asesor:	Ing. Renzo Apaza Cutipa, docente del curso
Documentos que integra:	Acta de Constitución, requerimientos, interesados, EDT, plan del equipo, cronograma, presupuesto, y planes de riesgos, calidad, comunicaciones, contratos y arquitectura

2. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida

Enfoque:	**Híbrido**: alcance, cronograma, presupuesto y riesgos con líneas base; software construido en sprints de una semana.
Justificación:	El semestre tiene fechas fijas y entregables obligatorios; los detalles del producto se ajustan con la respuesta de los arrendatarios y los propietarios.
Puntos de control:	Control los martes y revisión del sprint los viernes, de 20:00 a 21:00; cinco gates aprobados por el equipo como sponsor: G1 Acta, G2 MVP de la Unidad I, G3 piloto, G4 MVP final y G5 cierre.



3. Líneas Base

3.1. Alcance

Enunciado:	Aplicación Android en la que los propietarios publican cuartos con información completa y los arrendatarios reciben un ranking personalizado y explicado (CASA SCORE de 0 a 100) según sus prioridades de precio, cercanía al lugar que eligen, seguridad, servicios y tipo de baño, con cuentas de usuario y datos en la nube.
Entregables:	**E1** expediente de gestión; **E2** prototipo del MVP de la Unidad I; **E3** MVP final con los requisitos RF-01 a RF-09; **E4** informe del piloto con 10 arrendatarios y 5 propietarios; **E5** manuales, informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre.
EDT:	5 ramas y 23 paquetes de trabajo; 512 horas del equipo (regla del 100 %).
Exclusiones:	Comisiones, cobro del alquiler y contratos; inspección de los cuartos; versión iOS. Las funciones de ingresos y las calificaciones con estrellas son del año 1.

Hoja de ruta del producto

Etapa	Cobertura	Funciones
MVP (semana 16)	Ciudad de Puno	Registro, publicación, punto de referencia, prioridades, ranking explicado, perfil y datos en la nube.
Año 1 (2027)	Puno	Mapa de cuartos, alquiler confirmado, estrellas, reportes, anuncios, Premium, anunciantes y suscripción de S/ 5 por cuarto.
Año 2 (2028)	Puno y Juliaca	Versión web y segunda ciudad.
Año 3 (2029)	Cusco y Arequipa	Nuevas ciudades universitarias.

Cláusulas del alcance

N.º	Cláusula	Qué establece	Aplica a
C1	Veracidad de la publicación	Ningún cuarto se publica sin sus 4 fotos (fachada, habitación, baño y ventana) y sus datos obligatorios.	Propietario
C2	Transparencia	Las condiciones de convivencia se declaran siempre; ocultarlas resta 25 puntos.	Propietario
C3	Ranking sin pagos	Ningún pago cambia la posición de un cuarto; todo puntaje se muestra desglosado.	Arrendatario
C4	Calificación con estrellas	Desde el año 1, solo tras un alquiler confirmado; no modifica el puntaje.	Arrendatario
C5	Sin comisiones	La app no cobra comisiones ni recibe el pago del alquiler.	Ambos
C6	Protección de datos	Consentimiento, datos mínimos y ninguna cesión a terceros (Ley N.º 29733).	Ambos
C7	Aceptación	Un entregable se acepta si cumple su criterio del plan de calidad y lo aprueba el equipo.	Equipo

3.2. Cronograma

Duración de 16 semanas (31/08 al 18/12/2026), con 8 horas semanales por integrante: 128 horas por integrante y 512 horas del equipo. La ruta crítica termina el 16/12/2026 con 75 % de probabilidad de cumplir la semana 17.

Hito	Descripción	Línea base (semana)	Estado al 26/10
H1	Acta de Constitución aprobada (gate G1)	11/09/2026 (3)	Cumplido el 11/09
H2	Acta de exclusión de Horus Sentinel	22/09/2026 (5)	Cumplido
H3	MVP de la Unidad I (gate G2)	12/10/2026 (8)	Entregado el 09/10
H4	Plan de Dirección del Proyecto	26/10/2026 (10)	En aprobación
H5	Registro e inicio de sesión con Supabase	10/11/2026 (12)	Pendiente
H6	Piloto con clientes (gate G3)	17/11/2026 (13)	Pendiente
H7	MVP final aceptado (gate G4)	25/11/2026 (14)	Pendiente
H8	Informe final y exposición	14/12/2026 (17)	Pendiente
H9	Acta de cierre (gate G5)	16/12/2026 (17)	Pendiente

3.3. Costos

Concepto	S/
Estimación de costos (costo de las actividades)	11,108.07
(+) Contingencia: valor esperado de los 7 riesgos registrados	555.40
Línea base de costos (BAC)	**11,663.47**
(+) Reserva de gestión del 10 %	1,166.35
Presupuesto total	**12,829.82**
Gasto en efectivo (aporte de S/ 626.86 por integrante)	2,507.44

Umbrales de control: SPI y CPI cada martes. VERDE 0.95 o más: se sigue el plan. ÁMBAR de 0.90 a 0.94: acción correctiva en el sprint. ROJO menos de 0.90: plan de recuperación o solicitud de cambio al equipo. La contingencia la usa el Project Manager cuando ocurre un riesgo registrado; la reserva de gestión solo con una solicitud de cambio aprobada.

4. Planes Subsidiarios

Plan	Contenido clave	Responsable
Alcance	Requerimientos RF-01 a RF-09 y EDT de 23 paquetes con criterio de aceptación; validación en cada revisión de sprint.	Clyde N. Paricahua Pari
Cronograma	Red de actividades, PERT, ruta crítica y Gantt; semanas 9 y 17 solo para gestión y documentación.	Ruth K. Apaza Solis
Presupuesto	Costos por actividad a precios reales, contingencia por riesgos, reserva de gestión y curva S.	Ruth K. Apaza Solis
Calidad	ISO/IEC 25010:2023 con 7 características medibles; 14 casos de prueba (7 con Jest y 7 manuales); revisión de cada Pull Request.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Equipo	4 roles, 8 h semanales iguales para todos, matriz RACI y evaluación del desempeño.	Clyde N. Paricahua Pari
Información	WhatsApp, GitHub y Google Meet en el equipo; grupos de WhatsApp, afiches y visitas con los clientes; actas en 24 horas.	Viviana M. Quisbert Quispe
Riesgos	Escala 1–3, severidad 1–9, 7 riesgos con disparador y responsable, y S/ 555.40 de contingencia.	Viviana M. Quisbert Quispe
Contratos	Servicios en plan gratuito (Supabase, Expo, GitHub, OpenStreetMap), Google Play (S/ 85.90) y compras menores con comprobante.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Interesados	Arrendatarios y propietarios gestionados de cerca; piloto y encuestas; revisión del asesor en cada entrega.	Clyde N. Paricahua Pari

4.1. Los dos clientes del proyecto

Cliente	Qué exige	Cómo se atiende	Indicador
Arrendatario	Que el cuarto real sea igual al publicado, entender el puntaje y conocer las reglas antes de visitar.	4 fotos obligatorias, desglose del puntaje y penalización por ocultar condiciones.	80 % o más califica con 4 o 5 sobre 5.
Propietario	Publicar rápido y llegar a inquilinos serios con un precio claro.	Formulario guiado y suscripción fija de S/ 5 desde el año 1, sin comisiones.	Publica en 10 minutos o menos; 80 % o más satisfecho.

5. Estado del Proyecto al Elaborar el Plan

Aspecto	Situación
Desempeño	Al corte de la semana 6: SPI 0.56 y CPI 0.96. La gestión acumula dos semanas de atraso; el software cumple sus hitos.
Producto	Prototipo del MVP de la Unidad I entregado el 09/10/2026 con 7 casos de prueba del motor aprobados.
Recuperación	Ranking construido en paralelo con la documentación; revisión y firma de los documentos de planificación en las semanas 9 y 10; levantamiento de cuartos los sábados.
Próximo hito	Registro e inicio de sesión con Supabase.

6. Gestión de Cambios

1. **Solicitar:** se registra un Issue con la plantilla de solicitud de cambio: qué se pide, por qué y quién lo pide.
2. **Analizar:** la Analista de Planificación y el Especialista Técnico estiman en 3 días o menos el impacto en alcance, cronograma, costo, calidad y riesgos.
3. **Decidir:** un cambio menor (hasta 2 días y S/ 50, sin tocar entregables) lo aprueba el Project Manager; un cambio mayor lo aprueba el equipo por unanimidad.
4. **Implementar y comunicar:** se actualizan el plan y los documentos afectados con una nueva versión y se informa a los interesados.

Regla del sprint: el objetivo de un sprint no cambia; los pedidos nuevos van a la lista de pendientes.

Código	Fecha	Cambio	Estado
–	22/09/2026	Exclusión de Horus Sentinel de la cartera; CasaScore mantiene sus líneas base.	Aprobado
SC-01	29/09/2026	Aumentar la dedicación de 8 a 10 horas semanales para recuperar el atraso.	Rechazado

Anexo A. Resumen del Acta de Constitución

N.º	Objetivo	Indicador y meta	Plazo
O1	Entregar el MVP de la Unidad I con el motor y el ranking explicado.	Ranking en 250 ms o menos; 5 cuartos de prueba en el orden esperado.	Semana 8 (entregado el 09/10)
O2	Entregar el MVP final con registro, punto de referencia y datos en la nube.	RF-01 a RF-09 aceptados; 0 errores críticos.	Semana 16
O3	Lograr la satisfacción de los arrendatarios.	80 % o más de 10 arrendatarios califica con 4 o 5.	Semana 13
O4	Lograr que los propietarios publiquen con facilidad.	5 propietarios publican en 10 minutos o menos; 80 % o más satisfecho.	Semana 13
O5	Cumplir el presupuesto.	Gasto en efectivo de S/ 2,507.44 o menos; CPI de 0.95 o más.	Semana 17

Riesgos principales: pocos propietarios dispuestos a publicar, retraso en la migración a Supabase y baja adopción en el piloto (severidad 6). **Supuestos:** hay propietarios dispuestos a publicar y los planes gratuitos se mantienen. **Restricciones:** MVP en la semana 16, cierre del semestre el 24/12/2026 y solo Android.

Anexo B. Presupuesto Valorizado del Semestre

Tarifa por hora = sueldo de mercado / 192 h × 1.09 (EsSalud). Cada jornada nocturna suma 4 horas extra por persona (2 con sobretasa de 25 % y 2 de 35 %); se prevén 6.

Rol	Sueldo S/	S/ por h	128 h regulares	24 h extra	Total
Project Manager	2,500.00	14.19	1,816.32	442.73	2,259.05
Analista de Planificación	2,000.00	11.35	1,452.80	354.12	1,806.92
Especialista Técnico	2,200.00	12.49	1,598.72	389.69	1,988.41
Gestora de Comunicación	1,800.00	10.22	1,308.16	318.86	1,627.02
Total personal			**6,176.00**	**1,505.40**	**7,681.40**

Rubro	Detalle	S/	Tipo
Equipos	Depreciación de 4 laptops (S/ 861.54) y 1 celular de pruebas (S/ 57.69)	919.23	Valorizado
Alimentación	Refrigerios de las sesiones (S/ 440), cenas de 6 jornadas nocturnas (S/ 360) y almuerzos de campo (S/ 320)	1,120.00	Efectivo
Productos de salud	Gotas para los ojos, multivitamínico, analgésico y bloqueador solar	314.00	Efectivo
Servicios	Electricidad, internet del hogar y datos móviles	540.54	Efectivo
Transporte	Taxi tras las jornadas nocturnas (S/ 120) y pasajes de campo (S/ 132)	252.00	Efectivo
Licencias	Cuenta de Google Play Console (US$ 25)	85.90	Efectivo
Documentación y piloto	Afiches (S/ 45), incentivos para 15 participantes (S/ 90) e impresiones (S/ 60)	195.00	Efectivo
Total otros costos		**3,426.67**	
Estimación de costos	Personal (S/ 7,681.40) más otros costos	**11,108.07**	

Anexo C. Evaluación Económica a 3 Años

Tasa de descuento de 10 %; inversión inicial de S/ 11,108.07; 500, 1,000 y 2,000 usuarios activos al mes en los años 1 a 3.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos (anuncios, Premium, anunciantes y suscripción por cuarto)	2,163.37	4,326.74	8,653.47
Costos de operación (mantenimiento, moderación, Supabase y difusión)	5,032.83	7,163.23	10,005.95
Flujo financiero	−2,869.46	−2,836.49	−1,352.48
Beneficio para los arrendatarios (S/ 41.64 por persona)	14,574.00	29,148.00	58,296.00
Flujo económico	11,704.54	26,311.51	56,943.52

Indicador	Lectura	Resultado
VAN financiero	Los ingresos de la app no cubren la inversión en 3 años.	S/ −17,077.02
VAN económico	El beneficio para los arrendatarios justifica el proyecto.	S/ +64,059.98
ROI económico (3 años)	Retorno sobre la inversión del semestre.	754.9 %
Payback económico	Tiempo para recuperar la inversión.	0.95 años
Relación beneficio/costo	Beneficio descontado por cada sol invertido.	6.77
TIR económica	Tasa que hace cero el VAN.	166.5 %
Punto de equilibrio del año 1	Cuartos-mes publicados para cubrir la operación.	945

7. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación